

10. Informacijska družba in vplivi IT

Informatika, informacijska družba. Razvoj področja in priložnosti. Vplivi IT na posameznike, družbo, okolje.

Faze razvoja IS



KAJ je potrebno narediti? Zahteve IS se pregledajo in strukturirajo.

KAKO bomo to naredili? Zahteve se zapišejo v formalni obliki dokumentacije (diagrami, dokumenti) in pripravi se načrt izvedbe.

Programiranje IS.

Ali obstajajo **napake** in KAJ ne dela prav?

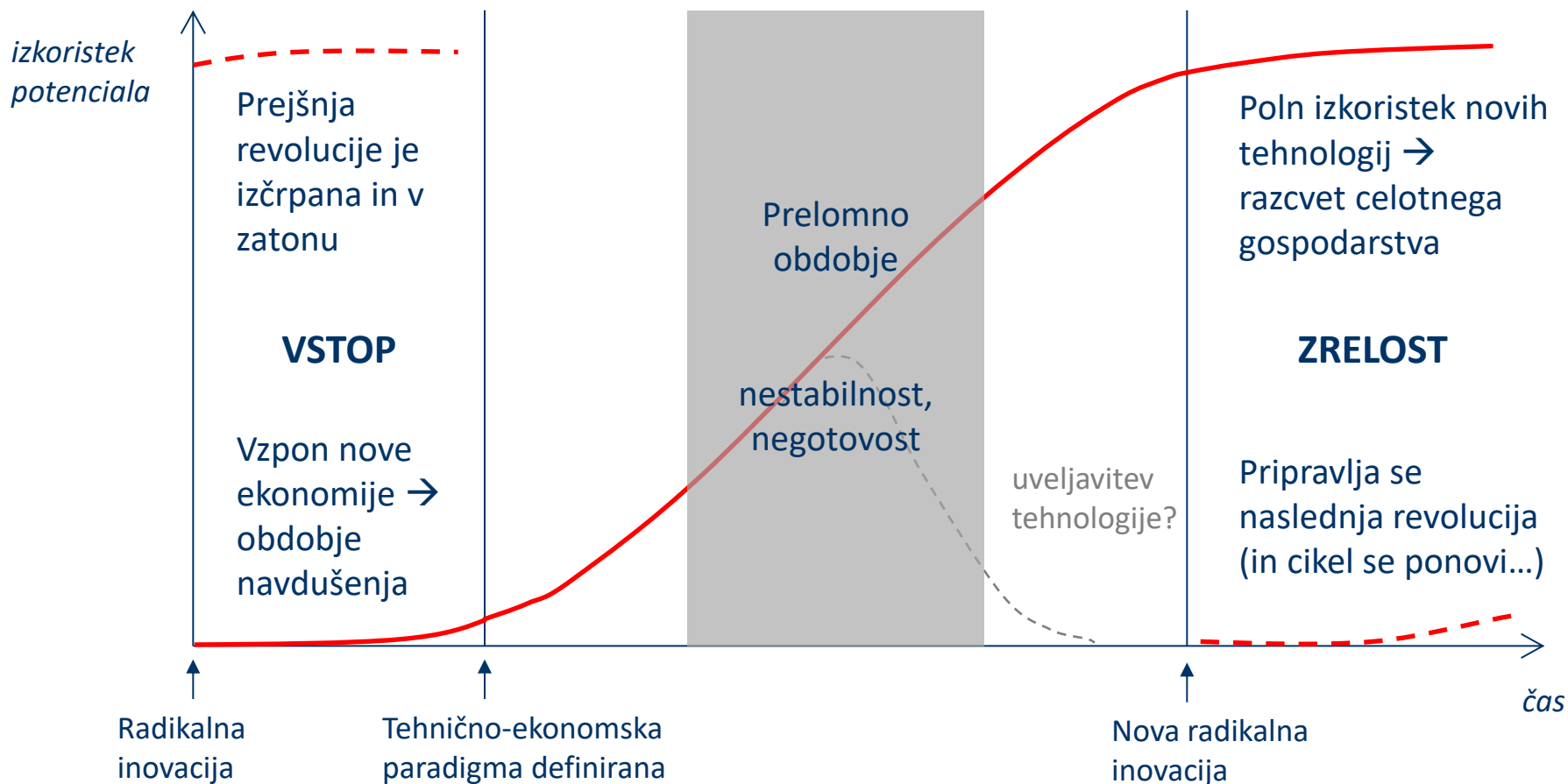
Prenos IS v realno uporabo. Pravimo, da gre IS **v produkcijo** – za uporabo končnih uporabnikov.

Popravki in dopolnitve IS. Odpravljanje napak in nadgradnja / dodajanje novih funkcionalnosti.

Informacijska družba (ponovitev)

- Bistveni so **podatki, informacije in znanje**.
 - Ne temelji zgolj na izkoriščanju surovin in energije, temveč kot osrednji vir jemlje informacije.
 - Informacijska infrastruktura (internet) povzroča spremembo obstoječih dejavnosti in razvoj novih.
 - Glede na karakteristike preteklih tehnoloških obdobj se nahajamo v obdobju polnega razcveta informacijskih tehnologij in povezanih dejavnosti → pričakujemo lahko nov cikel (oz. cikle) tehnološkega razvoja.
- **Obvladovanje informacij** je dominantno znanje.
 - Učinkovito obvladovanje informacij omogočajo **informacijske rešitve** (IT in IS)!

Življenjski cikel tehnološke revolucije (ponovitev)



Vpliv informatike

- Informatika ima **velik vpliv na** gospodarski in družbeni **razvoj**.
- Lastnosti današnje družbe:
 - Izpostavljeni smo neprestanim znanstvenim in tehnično-**tehnološkim odkritjem**.
 - Človeško znanje se že v nekaj letih podvoji.
 - Potrebna je **dinamičnost** – sposobnost prilagajanja ter spremljanja in izkoriščanja potencialov, ki so na voljo.
 - **Informacije kot potencial** presegajo vse ostale naravne potenciale (surovine, energija).
 - Gospodarstvo vseh razvitih držav temelji na učinkovitem zbiranju, shranjevanju, obdelavi in posredovanju podatkov → **razvoj informatike** je nujen.
 - Informacijske in komunikacijske tehnologije so ključnega pomena.

Vpliv informatike

□ Pozitivni vplivi

- **Enostaven dostop** do informacij.
- Večja svoboda izbire pri **sprejemanju odločitev**, večja samozavest.
- **Učinkovita komunikacija** med skupinami in posamezniki.

□ Negativni vplivi

- **Neosebno** komuniciranje povzroča izolacijo, odtujenost, razosebljanje.
- Informacijsko manipuliranje, **dezinformacije**.
- Informacijska **preobremenjenost** zaradi povečanja razpoložljivih informacij.

Informacijski mehurček

- Informacijski mehurček (*filter bubble*) nastane kot rezultat **personalizirane uporabe** IT rešitev (npr. iskanje po spletu, prebiranje novic, ...), pri čemer posebni **algoritem selektivno odloča** katere **informacije** želi uporabnik videti
 - Na izbiro vpliva uporabnikova lokacija, pretekla iskanja, zgodovina klikov, ...
- Posledica filtriranja je, da uporabnik vse manj dobiva informacije, ki nasprotujejo njegovim stališčem → **izolacija** v lasten kulturni in ideološki mehurček
 - Umanjkanje kritičnega pogleda

„Politična korektnost“ IKT rešitev

- Ponudniki informacijskih rešitev v svoja orodja vgrajujejo mehanizme, ki vključujejo njihove **družbeno-politične preference**
 - Primeri: (ne)točnost iskanja z iskalnikom Google, „ideološka usmeritev“ ChatGPT, ...
 - Ideje „politične korektnosti“, vgrajene v mehanizme IKT rešitev, lahko izkrivljajo dejstva in onemogočajo pridobitev objektivnih podatkov
- Z **informacijskim dreganjem** se počasi premakne način razmišljanja večine v željeno smer – manipulacija

Informacijska pismenost

- Človek, ki živi in dela v informacijski družbi, mora biti **informacijsko pismen**.
 - Informacijska nepismenost povzroči primanjkljaj priložnosti (za izobraževanje, delo, spoznavanje, druženje, ...)
- Informacijska pismenost obsega vsaj tri ravni:
 - **Tehnično razumevanje** informacijske tehnologije
 - Poznavanje **uporabne vrednosti** informacijske tehnologije
 - Poznavanje in **razumevanje učinkov** uporabe informacijske tehnologije
- Informacijsko pismenost opredeljuje celota informacijskih znanj, veščin in izkušenj, ki so potrebne, da lahko posameznik živi in dela v družbi, ki jo označujemo kot informacijsko.

Tehnologija in poslovnost

- Tehnologija spreminja odgovornosti
 - Nekateri poklici in dela zastarijo, pojavljajo in ustvarjajo se novi
 - Uspešni posamezniki se znajo najbolje prilagajati spremembam!
- Tehnologija spreminja konkurenčnost
 - Novi izdelki
 - Inovativne informacijske storitve
 - Nova gospodarstva
 - Ponudniki elektronskih storitev
 - Tvorci elektronskih vsebin
 - Nova razmerja med kupci in ponudniki

Tehnologija in ljudje

- Različni pristopi k tehnologiji
 - Cinizem
 - Le kaj bomo z računalniki?
 - Naivnost
 - “Magične škatle”
 - Frustracije
 - Nesposobnost učenja novosti
 - **Proaktivnost**
 - Delovanje s pričakovanji

Kako obvladati IT?

- Prevzemi pozitiven nadzor
- Osredotoči se na cilje
- Uporablja računalniško tehnologijo sebi v prid
- Poskrbi za nadzor nad tehnologijami

Bodi zmagovalec!

- ❑ Ostani aktualen
- ❑ Vzdržuj sposobnosti in kompetence
- ❑ Razvijaj poslovne stike
- ❑ Razvijaj edinstvenost
- ❑ Bodi pozoren
- ❑ Poskrbi za nadzor nad tehnologijami
- ❑ Izkoristi inovativne priložnosti

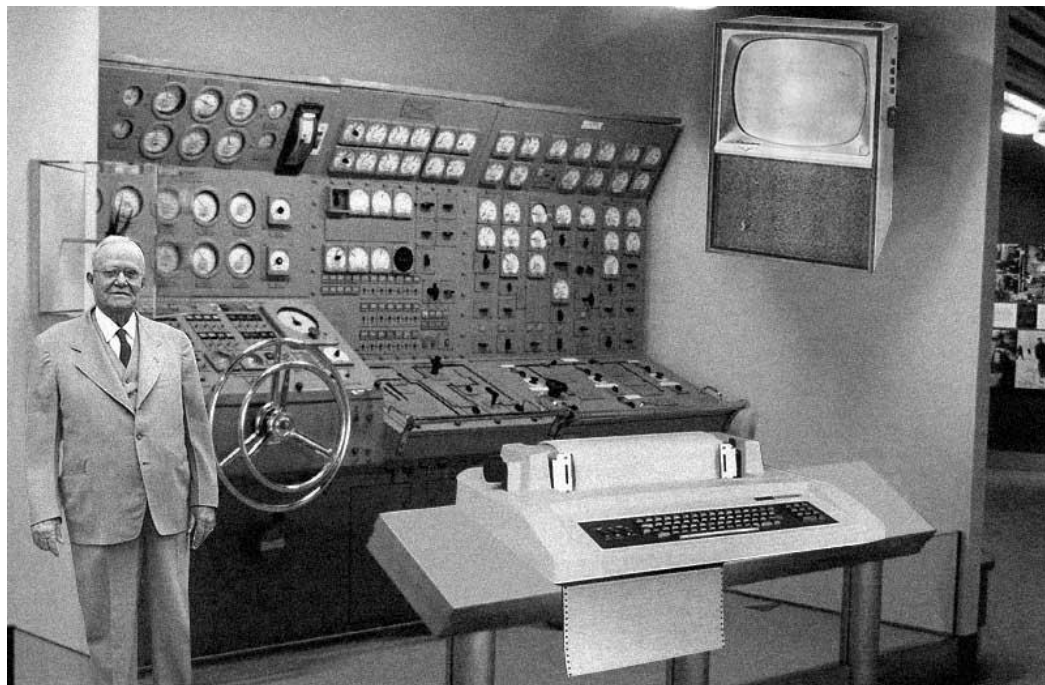
Kaj obeta razvoj IKT

Informacijska tehnologija danes in jutri

Jutri? Napoved iz leta 1954...



- Vizija iz leta 1954, kakšni bodo računalniki v 21. stoletju.
- Ken Olsen leta 1977 meni, da „ni razloga, zakaj bi kdo imel računalnik doma za osebne namene.“
- Bill Gates leta 1981 pove, da bo 640KB spomina dovolj za vedno.
 - Danes imamo že v običajnih telefonih 8GB (8GB = 8.000.000KB!!!)

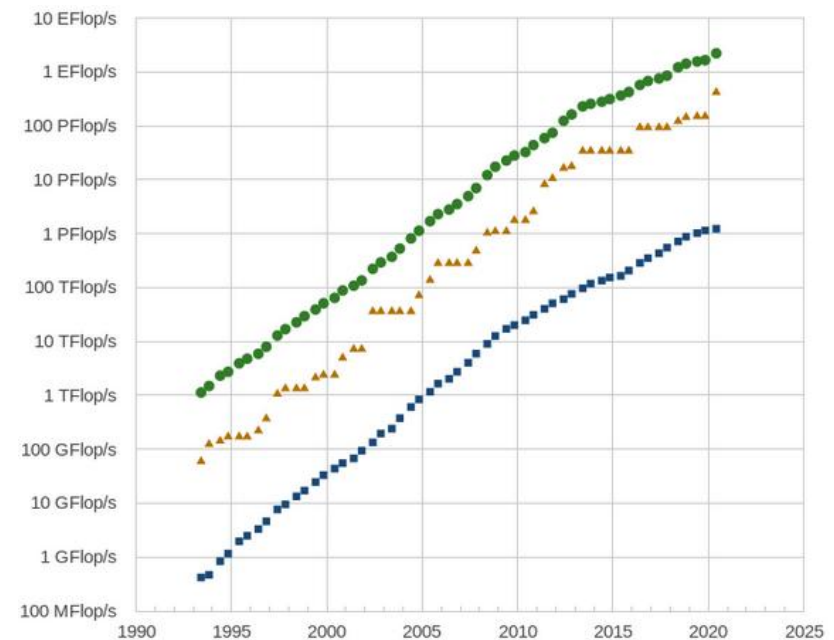


Scientists from the RAND Corporation have created this model to illustrate how a "home computer" could look like in the year 2004. However the needed technology will not be economically feasible for the average home. Also the scientists readily admit that the computer will require not yet invented technology to actually work, but 50 years from now scientific progress is expected to solve these problems. With teletype interface and the Fortran language, the computer will be easy to use and only

Tehnološki razvoj



- Kljub izjemnim računskim sposobnostim so tudi najhitrejši današnji računalniki konceptualno zelo podobni tistim izpred 50 let !
 - Najbolj zmogljivi računalniki na svetu (www.top500.org)
- Hitrost teh merimo v teraFLOPs-ih.
 - FLOP – število računskih operacij, ki jih računalnik izvede v eni sekundi
 - Tera (T) FLOPs = 10^{12} FLOPS
 - Peta (P) FLOPs = 10^{15} FLOPS
 - Eksa (E) FLOPs = 10^{18} FLOPS
- Naši trenutno najboljši domači računalniki zmorejo do 1 TF (oz. do 10 TF na grafičnih karticah).



- Tudi v Sloveniji (prav v okviru Univerze v Mariboru) imamo enega trenutno najzmogljivejših računalnikov – super-računalnik VEGA, gradimo pa že VEGA 2
 - 10 PetaFLOPS
 - Preko 100.000 procesorskih jeder, računska vozlišča z dodanimi grafičnimi procesnimi enotami s preko 600.000 jedri
 - Diskovno polje z vsaj 4 PB hitrega in vsaj 30 PB trajnega shranjevalnega prostora
 - Njegov predhodnik oz. prototip Maister je na parkirišču FER1
 - 244 TeraFLOPS

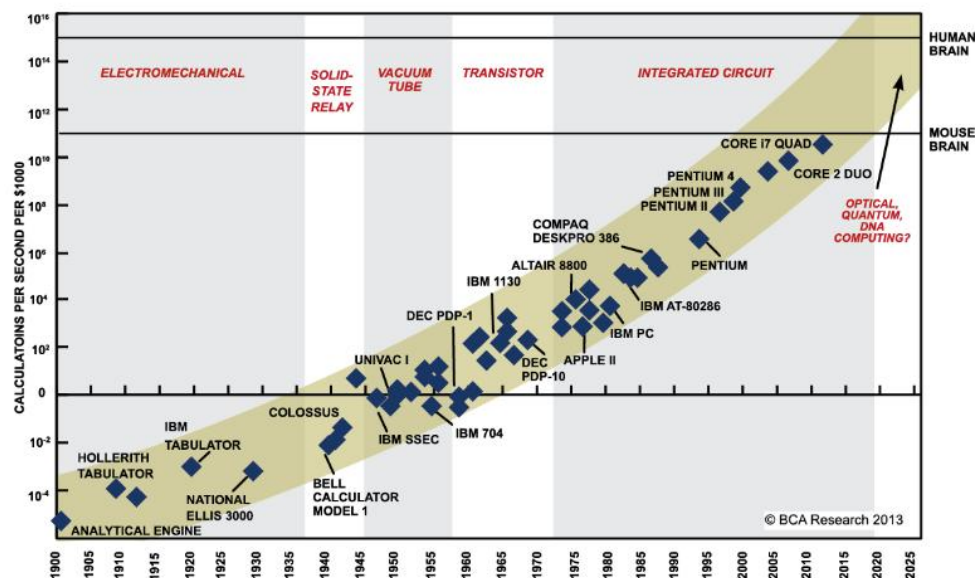


Kvantitativna ocena razvoja

- Moorov zakon (Intel, 1965)
 - Število elementov, ki jih lahko vgradimo na določeno površino silicija, se podvoji vsakih 18 mesecev (ob enaki ceni!)
 - Izrek lahko posplošimo tudi na napredek ostale IT

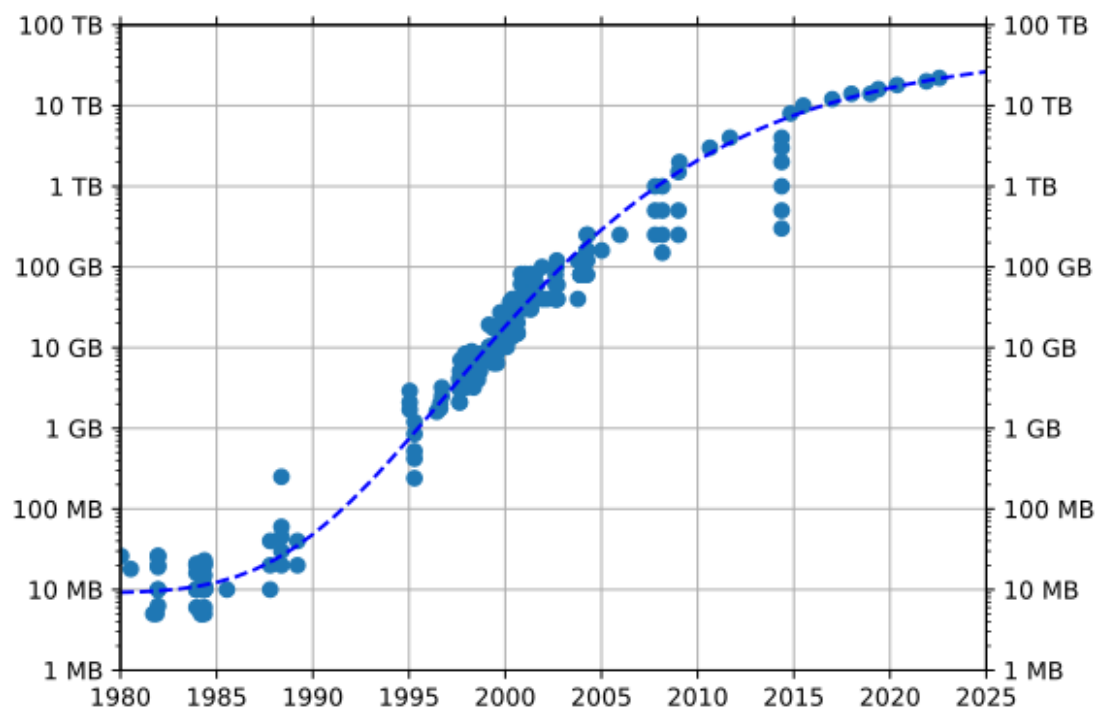
$$P_{\text{novi}} = P_{\text{sedanji}} \times 2^n$$

- P_{novi} = nova zmogljivost
- P_{sedanji} = sedanja zmogljivost
- n = število podvojitv (podvojitv na vsake 1,5 leta)



Primer: razvoj kapacitete trdega diska

- Dobro si oglejmo dejanske podatke o kapacitetah trdih diskov skozi čas
 - Ali razvoj dosledno sledi Moorovemu zakonu? Zakaj ne?
 - Ali vas oblika razvojne krivulje na kaj spominja?



vir: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Hard_drive_capacity_over_time.svg, obiskano 28.9.2023

Razvoj IKT

- ▣ Trendi razvoja IKT
 - ▣ Razvoj IT naprav – večja zmogljivost, manjša poraba energije, manjša (ali približno enaka) cena, več uporabniških funkcij, ...
 - ▣ Združevanje – zlitje več IT naprav v eno samo
 - ▣ Inteligentne naprave in storitve (z uporabo umetne inteligence)
 - ▣ Decentralizacija – porazdelitev enot obdelave podatkov v omrežju
- ▣ Revolucionarni premiki
 - ▣ Nove ekonomije → kdor jih pravilno napove, ima priložnost za velik zaslužek 😊

Razvoj IKT

- Programirljive naprave
- Programske in podatkovne storitve
- Varnost in zasebnost podatkov
- Tehnologije veriženja blokov
- Pametni dom in pametna mesta
- Internet stvari, računalništvo na robu, 5G
- Podatkovna analitika
- Umetna inteligenca in strojno učenje, generativna AI
- Uporabniška izkušnja
- Vmesniki človek-računalnik
- Navidezna in nadgrajena resničnost, metaverzum(i)
- 3D tiskanje in aditivna proizvodnja



Vpliv IKT na svetovno gospodarstvo

Kako pomembne so za svet ter njegov razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ?

Ključen vpliv IKT na svetovno gospodarstvo

- Napredna IKT omrežja in storitve omogočajo in spodbujajo **globalizacijo** razvitega sveta
- IKT je pripomogel k pojavu **nove vrste** (ne samo tehnoloških) **podjetij**, ki delujejo spletno in mobilno
- IKT je spremenil globalne trge in **celotne gospodarske sektorje**
- IKT predstavlja **izziv konvencionalni ekonomiji** in načinu poslovanja
- IKT je predrugačil **način mednarodnega poslovanja**
- IKT vpliva na vsakega zaposlenega na globalnem trgu

20 največjih podjetij (leta 2013)



Company name	Nationality	Industry	Rank +/-	31 March 2013		31 March 2008	
				Rank	Market Cap \$bn	Rank	Market Cap \$bn
APPLE	United States	Technology	+40	1	416	41	126
EXXON MOBIL	United States	Oil & Gas	-1	2	404	1	453
GOOGLE	United States	Technology	+33	3	263	36	138
BERKSHIRE HATHAWAY	United States	Financials	+9	4	257	13	207
PETROCHINA	China	Oil & Gas	-3	5	255	2	424
WAL-MART STORES	United States	Consumer Services	+5	6	246	11	208
GENERAL ELECTRIC	United States	Industrials	-4	7	240	3	369
MICROSOFT	United States	Technology	-1	8	240	7	264
IBM	United States	Technology	+18	9	238	27	159
NESTLE	Switzerland	Consumer Goods	+4	10	233	14	197
IND & COMM BK	China	Financials	-5	11	232	6	277
CHEVRON	United States	Oil & Gas	+7	12	231	19	177
JOHNSON&JOHNSON	United States	Health Care	+4	13	228	17	184
CHINA MOBILE	Hong Kong	Telecommunications	-9	14	213	5	298
PROCTER & GAMBLE	United States	Consumer Goods	-6	15	211	9	216
ROYAL DUTCH SHELL	United Kingdom	Oil & Gas	-6	16	209	10	216
PFIZER	United States	Health Care	+16	17	207	33	142
CHINA CONST BK	China	Financials	+2	18	203	20	176
SAMSUNG ELECTRON	South Korea	Consumer Goods	+49	19	202	68	93
AT&T	United States	Telecommunications	-12	20	201	8	231

20 največjih podjetij (leta 2023)



Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)	Country
1	 Apple AAPL	\$2.672 T	\$170.97	▲0.32%		USA
2	 Microsoft MSFT	\$2.329 T	\$313.57	▲0.25%		USA
3	 Saudi Aramco 2222 SR	\$2.258 T	\$9.34	▲0.43%		S. Arabia
4	 Alphabet (Google) GOOG	\$1.671 T	\$133.06	▲1.22%		USA
5	 Amazon AMZN	\$1.298 T	\$125.83	▼0.12%		USA
6	 NVIDIA NVDA	\$1.066 T	\$431.59	▲1.63%		USA
7	 Berkshire Hathaway BRK-B	\$784.29 B	\$359.47	▲0.47%		USA
▲1 8	 Meta Platforms (Facebook) META	\$782.78 B	\$304.21	▲2.17%		USA
▼1 9	 Tesla TSLA	\$777.91 B	\$245.09	▲1.91%		USA
10	 Eli Lilly LLY	\$518.20 B	\$545.88	▼0.71%		USA

vir: <https://companiesmarketcap.com/>, obiskano 28.9.2023

20 največjih podjetij (leta 2026)



Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)	Country
1	 NVIDIA NVDA	\$4.500 T	\$184.86	▼ 0.08%		 USA
2	 Alphabet (Google) GOOG	\$3.973 T	\$329.14	▲ 0.96%		 USA
3	 Apple AAPL	\$3.849 T	\$259.37	▲ 0.13%		 USA
4	 Microsoft MSFT	\$3.562 T	\$479.28	▲ 0.24%		 USA
5	 Amazon AMZN	\$2.644 T	\$247.38	▲ 0.44%		 USA *
6	 TSMC TSM	\$1.678 T	\$323.63	▲ 1.77%		 Taiwan
7	 Meta Platforms (Facebook) META	\$1.646 T	\$653.06	▲ 1.08%		 USA
8	 Broadcom AVGO	\$1.635 T	\$344.97	▲ 3.79%		 USA
9	 Saudi Aramco 2222.SR	\$1.525 T	\$6.31	▲ 0.30%		 S. Arabia
10	 Tesla TSLA	\$1.480 T	\$445.01	▲ 2.11%		 USA

vir: <https://companiesmarketcap.com/>, obiskano 11.1.2026

Digitalizacija gospodarstva

- IKT pospešuje opustitev mnogih tradicionalnih oblik dela in poklicev v svetovnem gospodarstvu
 - Ponoven (še večji) zagon **globalizacije**
 - Sili v **de-industrializacijo**
 - Pomaga **rahljati organizacijske strukture**
 - Omogoča **izvajanje outsourcinga** za ne-ključne poslovne aktivnosti
 - Pomaga **širiti avtomatizacijo**

Najbolj prepoznavne blagovne znamke



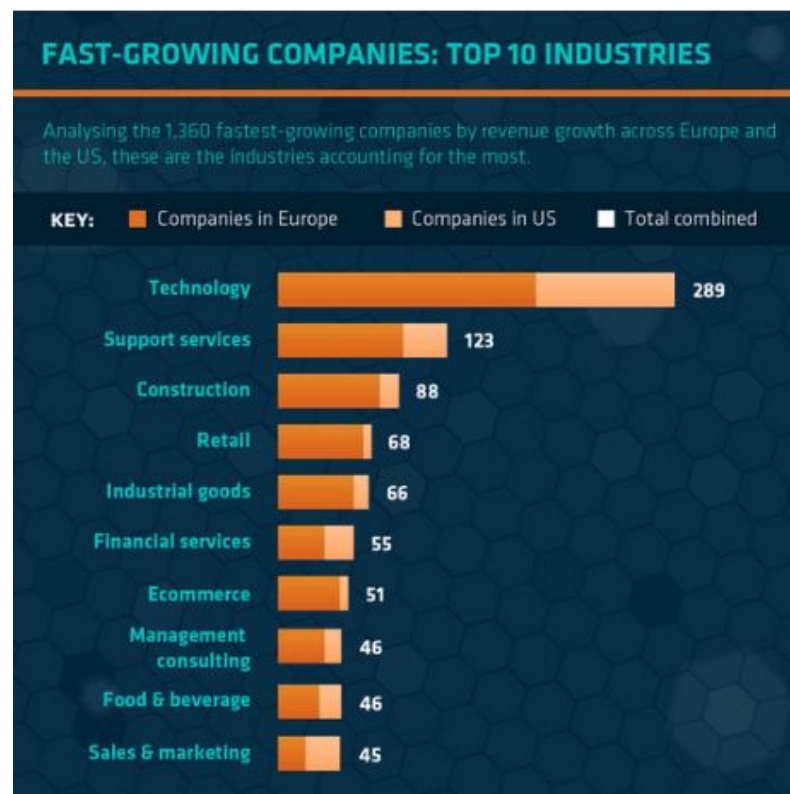
- Polovica najbolj prepoznavnih blagovnih znamk pripada podjetjem s področja IKT
 - Vsako leto se ta podatek prevesi še bolj v prid IKT



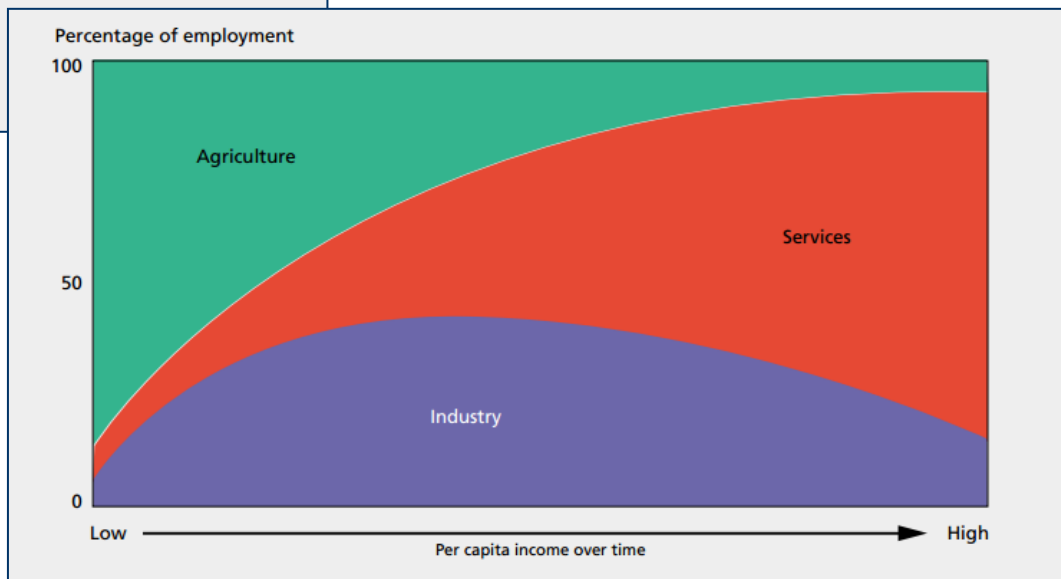
vir: <https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-50-most-valuable-brands-in-2025/>, obiskano 11.1.2026

Kaj poganja gospodarstvo?

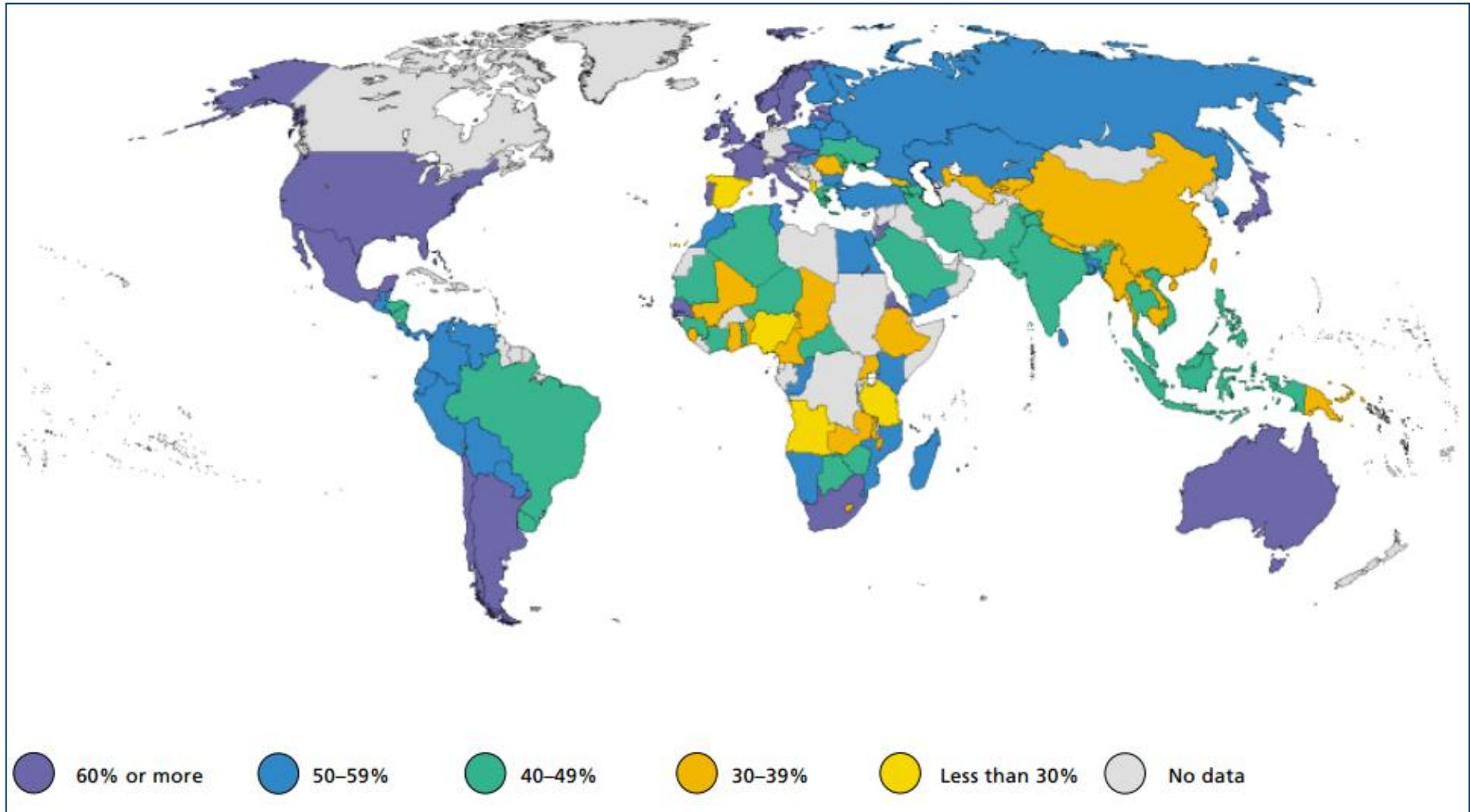
- V svetovnem gospodarstvu najhitreje rastejo podjetja s področja IKT in podjetja, ki ponujajo različne storitve strankam (kar omogoča IKT)
 - Primer: Porast obsega storitev strankam v obdobju ene največjih gospodarskih kriz se je v petih letih (2007-2012) povečal za skoraj štirikrat (medtem ko je celotna gospodarska dejavnost padala!)



Svetovno gospodarstvo po sektorjih



Delež storitev v BDP



Kreativnost v ekonomiji znanja

- IKT spodbuja konkurenčnost izdelkov in storitev v prid zadovoljnim strankam
 - IKT pomaga **malim podjetjem** ponujati svoje storitve na globalnem tržišču
 - IKT pomaga **gigantskim podjetjem** z ogromnimi viri in finančnimi sredstvi
 - IKT pomaga **navdušenim dvajsetletnikom** z idejo, računalnikom ter zadosti znanja in volje
 - IKT ponuja **potencial** za ustvarjanje gospodarskih rešitev, velikih in malih
 - IKT seveda **ni zagotovilo za uspeh**, pač pa zgolj sredstvo, s katerim je uspeh mogoč

Vpliv IT na posameznika, družbo, okolje

KAKO uporaba informacijskih tehnologij vpliva na ljudi in okolje?

Učinkovita implementacija IT

- Učinkovita implementacija tehnologije
 - Izkoriščanje pozitivnih učinkov
 - Zmanjševanje negativnih učinkov
- Potrebno je poskrbeti za
 - Zasebnost
 - Varnost
 - Ergonomičnost
 - Okolje

Zasebnost

- ▣ Zakoni, predpisi, **regulacije**
 - ▣ Zakoni pogosto ne držijo koraka z razvojem tehnologije
 - ▣ Pomen ustrezne uporabe IT rešitev
- ▣ **Etika** (računalniška etika)
 - ▣ Navodila in priporočila za etično sprejemljivo uporabo informacijske tehnologije
 - Zasebnost
 - Točnost
 - Lastništvo
 - Dostop



Obsežne podatkovne baze

- Podatki o državljanih, strankah, ... ki se dnevno obnavljajo
 - Banke, storitve, supermarketi
 - Bolnišnice, ambulate
 - Vladne službe
- Ključne številke
 - EMŠO, davčna številka, **digitalna identiteta**
- Preprodajalci informacij
 - Osebni podatki (npr. kupne navade) so zelo dragoceni
- Pogosto se podatki zbirajo in uporabljajo brez vedenja posameznikov
 - Krožijo lahko netočni, nepopolni podatki



Informacijska zasebnost

- Pravica oseb in podjetij, da **omejijo zbiranje** in uporabo informacij o njih
 - Težko jo je vzdrževati, ko so podatki on-line
- **Nadzor** zaposlenih
 - Uporaba računalnikov oz. informacijske tehnologije za opazovanje uporabe računalnikov zaposlenih
 - Nadzor zaposlenih v podjetjih je legalen
- Skrb za **ohranjanje anonimnosti**
 - Iluzija anonimnosti na spletu
 - Brskalniki shranjujejo podatke o obiskanih spletnih straneh
 - Nadzor s piškotki (cookies)

Kako delujejo piškotki

1. korak Ko vtipkamo spletni naslov v brskalniku, brskalnik preišče naš trdi disk, če obstaja piškotek, povezan z zahtevano spletno stranjo.



2. korak Če brskalnik najde piškotek, pošlje informacije, shranjene v datoteki-piškotku, spletnemu strežniku zahtevane spletne strani.

3. korak Če spletni strežnik ne prejme podatkov iz piškotka, ki jih pričakuje, ustvari v svoji bazi novo ID številko in jo pošlje našemu brskalniku. Naš brskalnik ustvari datoteko-piškotek na našem trdem disku. Spletni strežnik lahko sedaj zapiše nove podatke v to datoteko-piškotek kadarkoli dostopimo do te spletne strani – tudi, ko smo spletno stran že zapustili.



Varnost

- ▣ Grožnje računalniškim sistemom
 - ▣ Zlonamerna programska oprema (malware)
 - Virusi, črvi, trojanski konji, ...
 - ▣ Elektronski vdori
 - Kraja informacij
 - ▣ Kibernetski kriminal
 - ▣ Naravne in ostale nevarnosti



Kibernetski kriminal

- Računalniški „kriminalci“
 - Zaposleni
 - Zunanji uporabniki
 - Hakerji (hackers) in krekerji (crackers)
 - Organiziran kriminal
 - Teroristi
- Storzena škoda strojni ali programski opremi, datotekam
 - Virusi, črvi, trojanski konji, ...
 - DoS (Denial of Service) napadi
- Kraja
 - Podatki, informacije
 - Strojna oprema, računalniški čas
 - Programsko piratstvo
- Onemogočanje izvajanja storitev, onesposobljenje sistemov
- Manipulacije

Ostale nevarnosti

- ❑ Ostale nevarnosti za računalniške sisteme, razen kriminalnih dejanj
- ❑ Naravni dogodki
 - ❑ Potresi, požari, poplave, orkani
- ❑ Družbene razprtije
 - ❑ Vojne, punkti
- ❑ Tehnološke napake
 - ❑ Napetostni udari, električni izpadi
- ❑ Človeške napake
 - ❑ Vnos podatkov, programske napake

Zagotavljanje varnosti

- ▣ Zaščita podatkov, strojne in programske opreme
- ▣ Osnovne metode varovanja
 - ▣ Enkripcija sporočil (PGP)
 - ▣ Omejevanje dostopa (gesla, požarni zidovi)
 - ▣ Predvidevanje katastrof (plan obnove)
 - ▣ Varnostne kopije (če ostale metode odpovejo)

Ergonomija

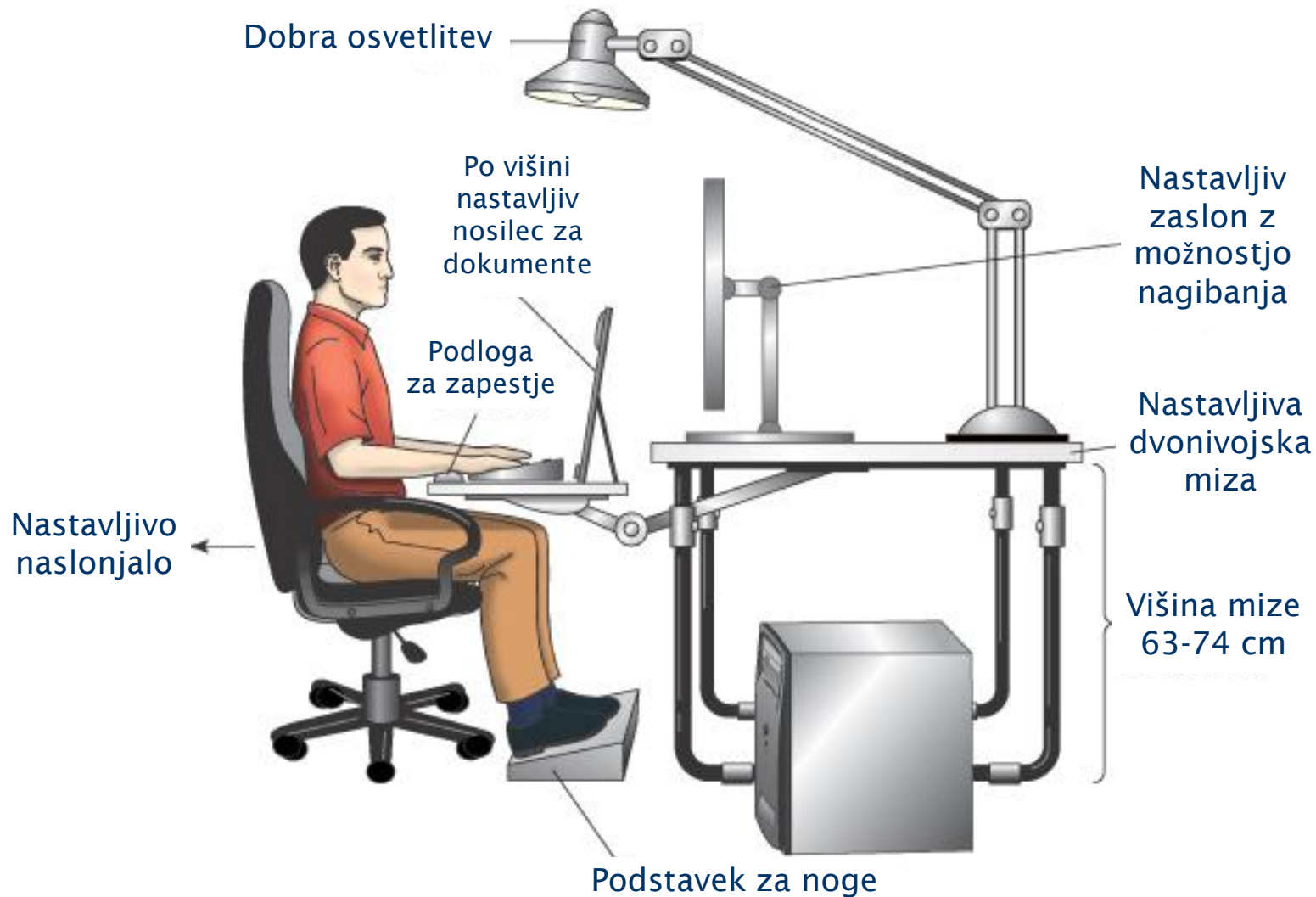
- Študija človeških faktorjev v povezavi s stvarmi in napravami, ki jih ljudje uporabljajo
- **Prilagajanje** dela (delovnega okolja) **zaposlenim**
- Povečanje produktivnosti
- Zdravstveni vidiki
 - Fizično zdravje
 - Duševno zdravje



Fizično zdravje

- Dolgotrajno sedenje v nerodnem položaju
- Napetost v očeh, glavoboli
 - Sindrom računalniškega vida (CVS, computer vision syndrome)
- Bolečine v hrbtu in vratu
- Poškodbe zaradi ponavljajočih se obremenitev (RSI, repetitive strain injury)
 - Sindrom zapestnega tunela – vnetje živca med roko in dlanjo
 - Vnetje vezi zaradi ponavljajočega se gibanja

Idealno delovno okolje



Duševno zdravje

- Tehnologija lahko tudi zmanjšuje produktivnost
 - Hrup
 - Zvočni vhodi/izhodi
 - Tiskalniki, ventilatorji, vibriranje opreme
 - Pretiran nadzor
 - Beleženje telefonskih pogovorov
 - Štetje pritisnjenih tipk
 - Informacijska preobremenjenost
- Računalniška odvisnost
 - Računalnik “požre” vso družabno življenje
 - V zadnjem času najbolj opazna “on-line odvisnost”

Ergonomsko načrtovanje

- Naprave z **manj funkcijami**
 - Enostavnejše za uporabo
 - Manj gumbov in opozorilnih signalov
 - “Plug and play”
- **Prilagodljivost** opreme
 - Stoli, podstavki za roke in noge, osvetlitev
- **Ergonomske**, zdravju in počutju prijazne naprave
 - Tipkovnice, miške, odsevni zasloni

Okolje

- ▣ Računalniki so največji porabniki električne energije na delovnem mestu
- ▣ Energetski varčevalni standardi in programi
 - ▣ Sistemska enota
 - ▣ Zaslon
 - ▣ Izdelava
- ▣ Problem „zastarele“ opreme
 - ▣ Ponovna uporaba, recikliranje